

Podgroup: Volcano批处理 独门秘籍

目录

01 Podgroup 定义

02 Podgroup 生命周期

03 Podgroup 实际应用



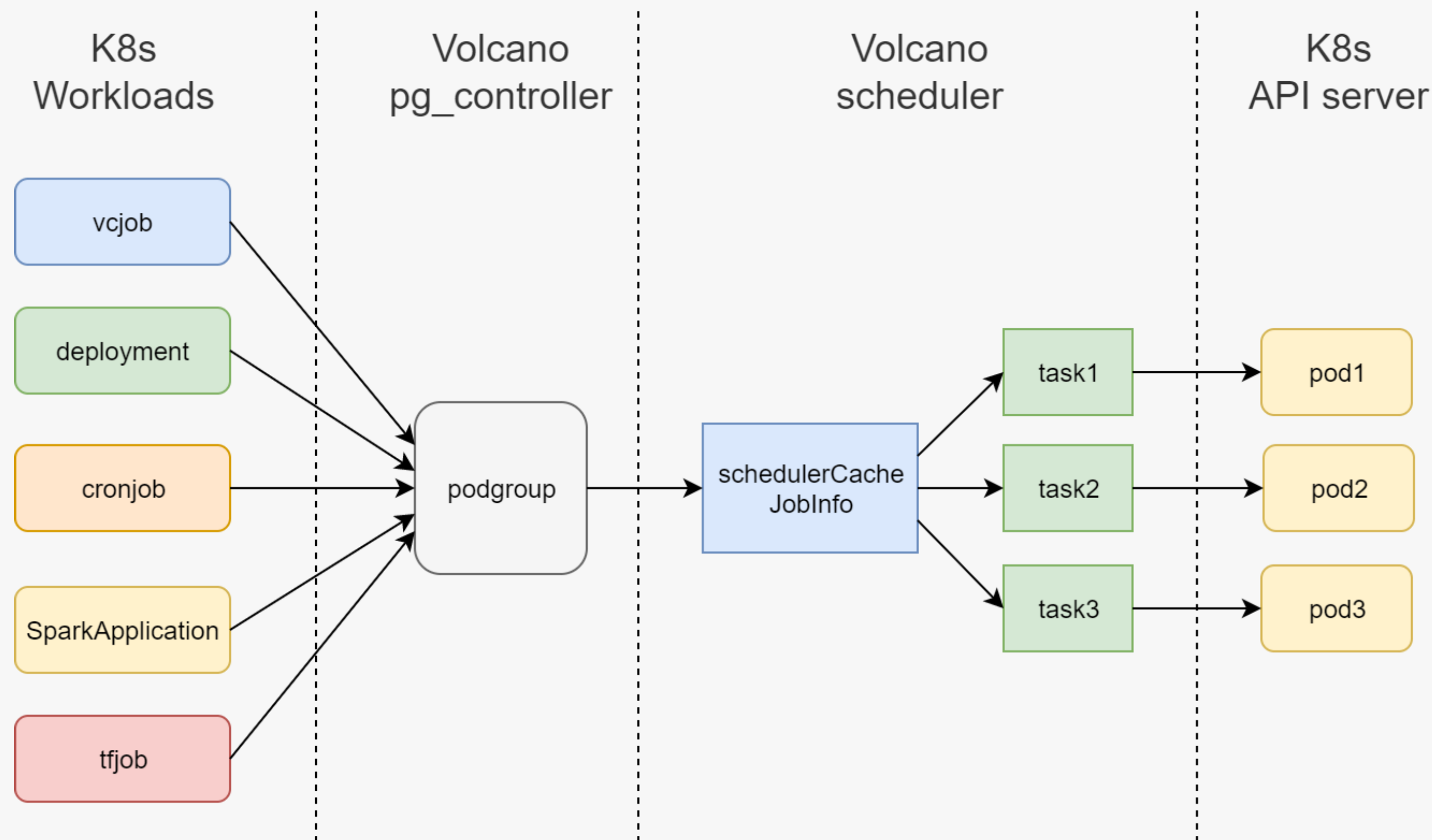
01

Podgroup 定义



Podgroup 介绍

- Kubernetes 默认调度器不支持批处理调度。
- *Podgroup* 是互相关联的一组pod的集合，主要用于批处理工作负载场景，代表Volcano 调度器中的一个作业。



关键字段

spec:

minMember: 4

minMember: 运行作业必须启动的最小总task数量;

minResources:

cpu: "2"

memory: 1200M

minResources: 运行作业必需的最少资源;

minTaskMember:

task0: 2

task1: 2

minTaskMember: 运行作业所需的各类task的最小数量, 其和应等于*minMember* ;

priorityClassName:

priorityClassName: 作业的优先级, 用于调度、抢占等行为中对作业排序。默认值为0;

queue: default

queue: queue表示该podgroup所属的queue。queue必须提前已创建且状态为open;

status:

conditions:

phase: Running

running: 6

status: 记录作业当前状态;

conditions: 该podgroup的具体状态日志, 包含了podgroup生命周期中的关键事件

phase: 作业整体状态

running: 该作业中当前处于running状态的pod数量

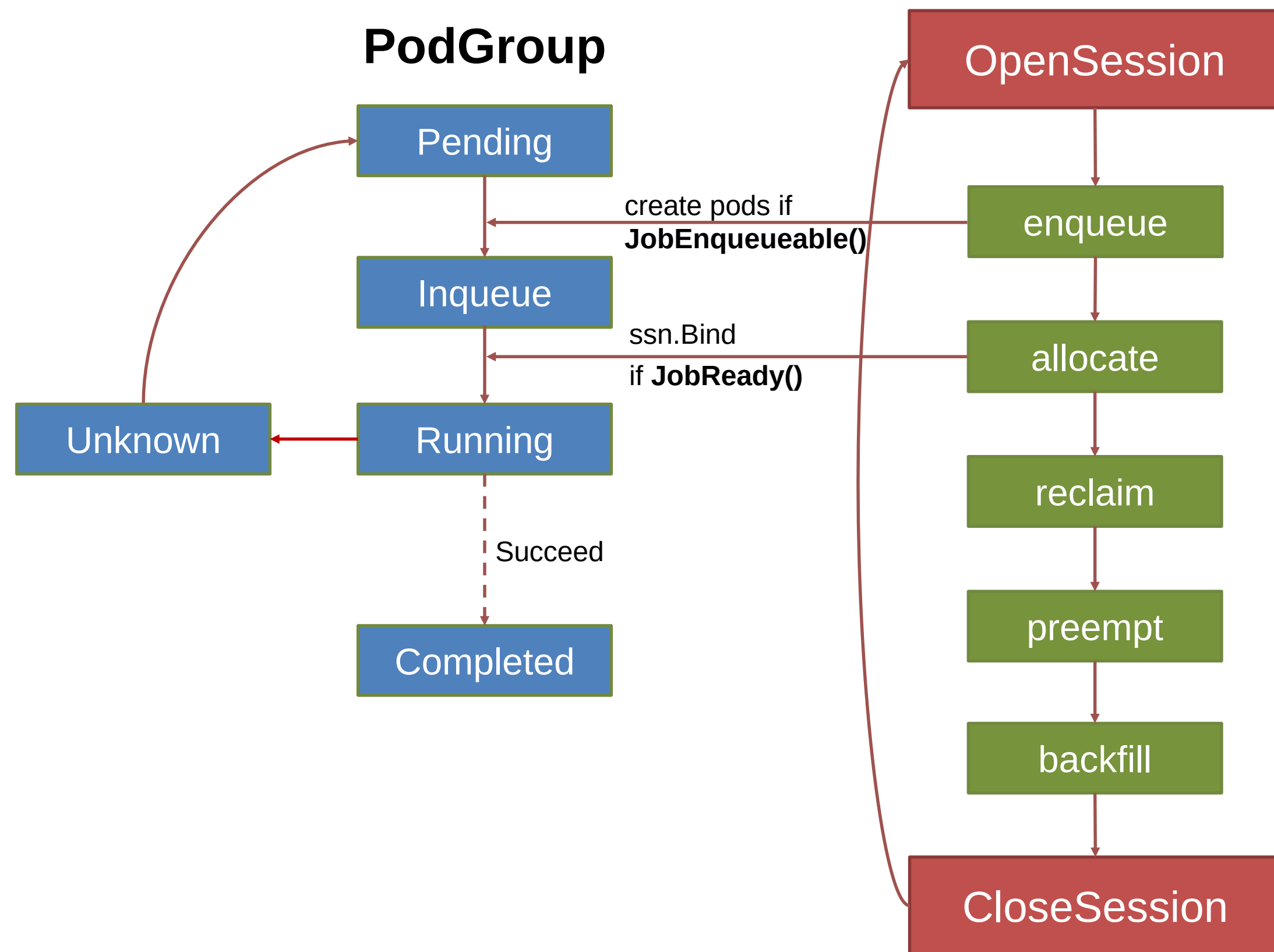


02

Podgroup 生命周期



Podgroup 生命周期

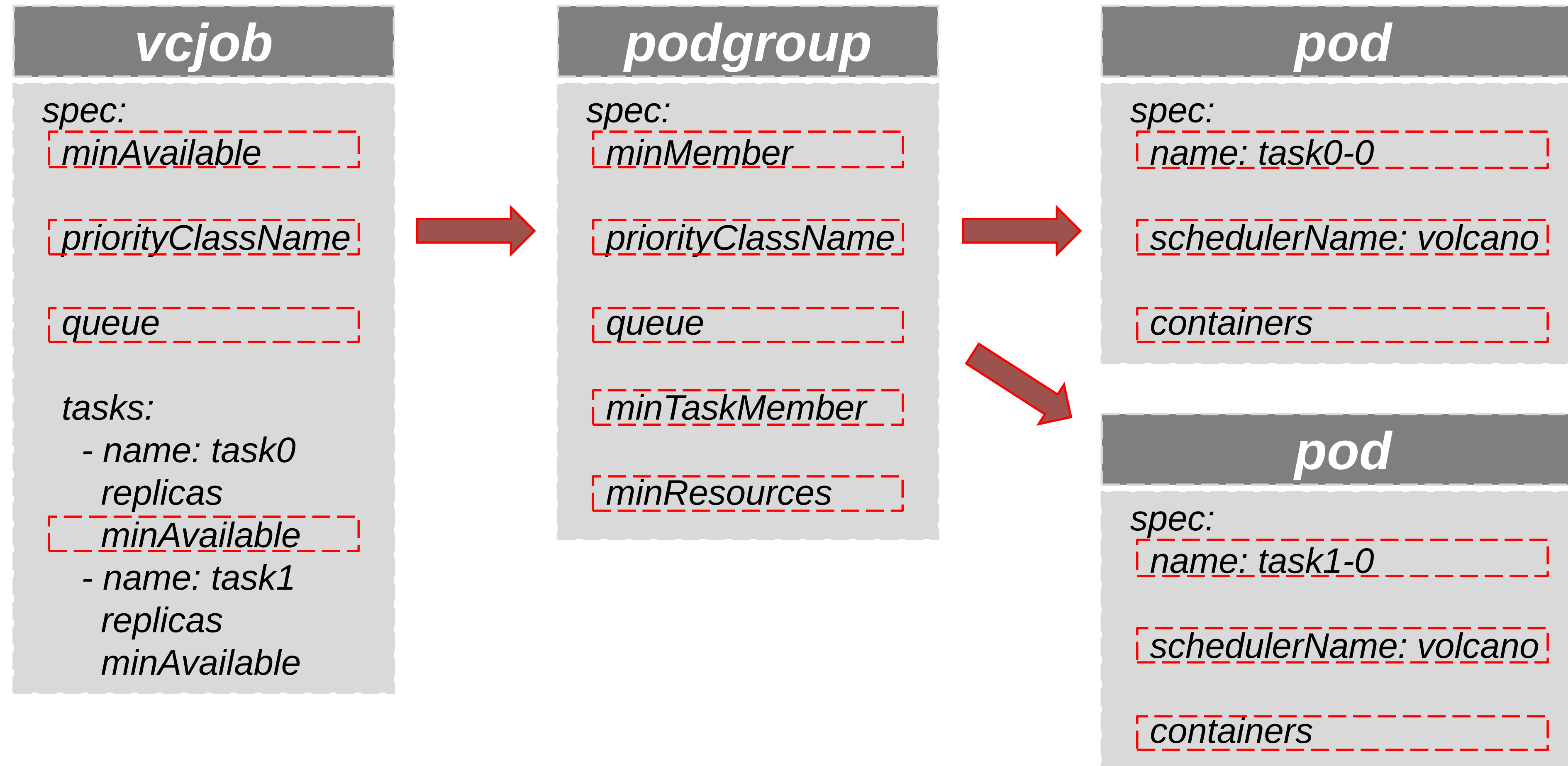


- *Pending*: 作业已经创建，等待调度器调度；
- *Inqueue*: *Pending* 和 *Running* 之间的状态，表示调度器已经准备好调度该作业，即将为其分配资源。作业可以创建出pod；
- *Running*: 至少`spec.minMember`数量的pod已运行，作业正常执行；
- *Completed*: 表示作业中的全部pod均已完成；
- *Unknown*: 该podgroup中`spec.minMember`数量的pod或task分为2种状态，部分处于running状态，部分没有被调度。没有被调度的原因可能是资源不够等。调度器将等待controller重新拉起这些pod或task；

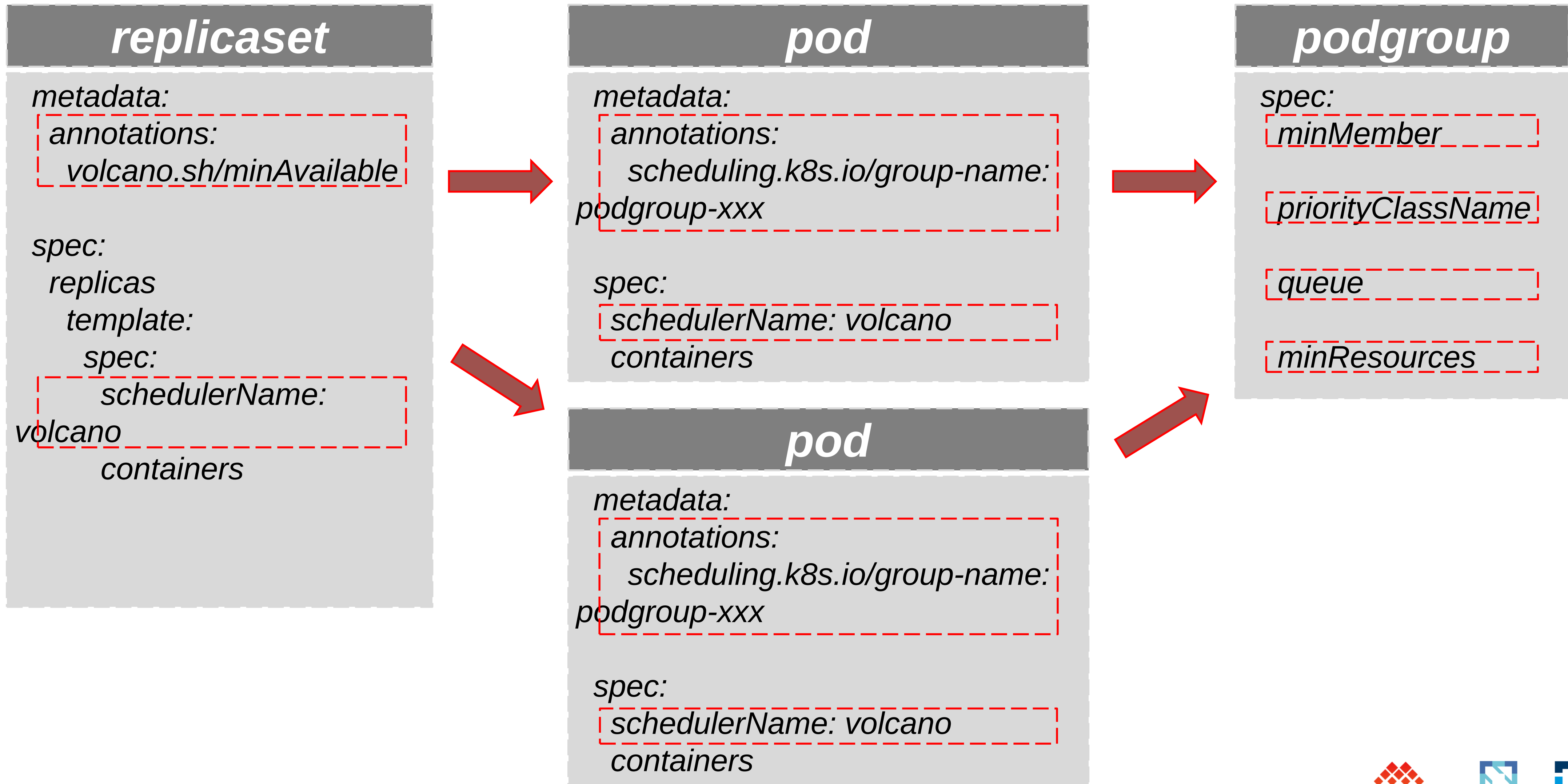
03

Podgroup 实际应用

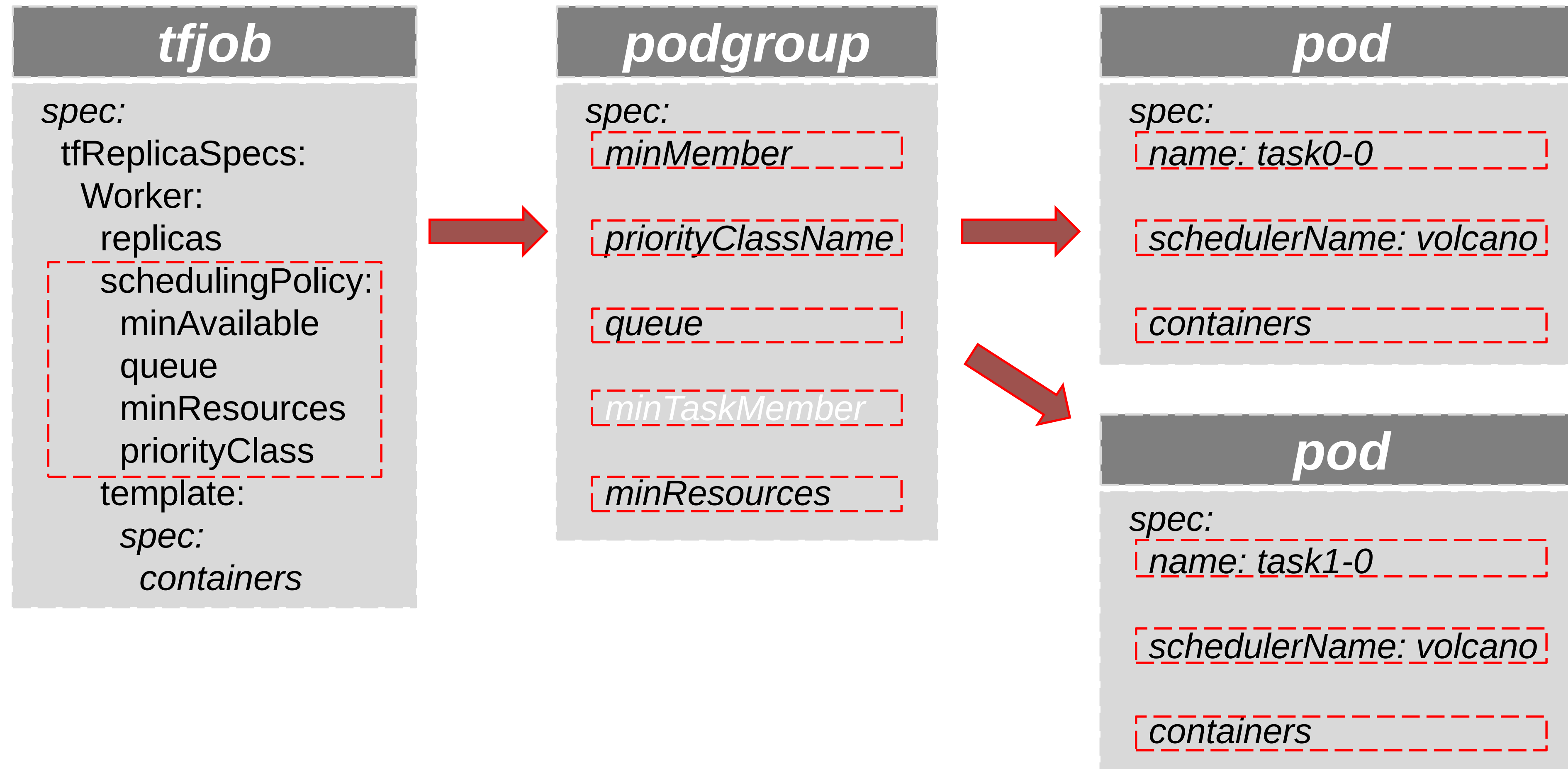
作业类型: vcjob



作业类型: replicaset



作业类型: tfjob



加入Volcano社区



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



Follow Us



Join Group



谢谢